



ESTADÍSTICA II

Unidad VI: Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo.

Estimación por Intervalos.

Profesora: Ascensión Vera Bogado



Inferencia estadística

Recordemos:

Una **población** representa el “estado de la naturaleza” o sea la forma de las cosas con respecto a un fenómeno aleatorio en particular, representado a través de la característica medible X .

Una **muestra** es una colección de datos que se obtienen al llevar a cabo repetidos ensayos de un experimento para lograr una evidencia representativa acerca de la población en relación con la característica X .



Distribuciones de muestreo de estadísticas

La estimación de **parámetros** desarrollando técnicas apropiadas para implementar el proceso de estimación.

Existen dos formas de llevar a cabo la estimación:

- La estimación puntual
- **La estimación por intervalo**

Examinaremos varias situaciones que involucran la **construcción de intervalos de confianza** para medias y diferencia de medias poblacionales.

Intervalos de confianza para μ cuando se muestrea una distribución normal con varianza conocida

Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con media desconocida μ , pero con varianza δ^2 conocida. El interés recae en la construcción de un intervalo de confianza de un $100(1-\alpha)\%$ sobre μ y en donde α es un número pequeño (probabilidad del error), tal que $0 < \alpha < 1$.

La construcción de un intervalo de confianza se hace con base en el mejor estimador de μ , explícitamente la media muestral.

$$P\left(\bar{X} - Z_{\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\delta}{\sqrt{n}}\right) < \mu < \bar{X} + Z_{\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\delta}{\sqrt{n}}\right)\right) = 1 - \alpha$$



Intervalos de confianza para μ cuando se muestrea una distribución normal con varianza conocida. Ejemplo 1

Se ha obtenido una muestra de 25 alumnos de una Facultad para estimar la calificación media del alumnado completo de la Facultad. Se presume que la desviación típica de las puntuaciones de la Facultad es de 2,01 puntos. La media de la muestra fue de 4,9. Estimar el intervalo de confianza al 99%.

Datos:

$n=25$ alumnos $\delta=2,01$ puntos $\bar{x}=4,9$ $1-\alpha=0,99$ $\alpha/2=0,005$

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow 4.9 \pm (2,58) \frac{2.01}{\sqrt{25}}$$

Intervalo: $3,8628 < \mu < 5,9372$

Intervalos de confianza para μ cuando se muestrea una distribución normal con varianza conocida. Ejemplo 2 ($n=?$)

El gerente de una estación de servicio desea muestrear las notas de venta a fin de encontrar la cantidad promedio por venta durante un periodo dado. El indica que:

- el máximo error muestral no deberá ser mayor que \$0,20 por arriba o por debajo de la verdadera media.
- el nivel de confianza deberá ser 99,73%, y;
- la desviación estándar de la población basada en su experiencia es estimada en \$0,80.

Al respecto, encontrar el tamaño de muestra adecuado de acuerdo con las indicaciones del gerente.

Datos

$$E < 0,20 \quad 1-\alpha = 0,9973 \quad \delta=0,80 \quad n = ?$$

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\pm (3,00) \frac{0.80}{\sqrt{n}} < 0.20 \Rightarrow n > 144$$

Intervalos de confianza para la diferencia de medias cuando se muestrean dos distribuciones normales independientes

La estadística de la diferencia de medias muestrales es un estimador de $(\mu_1 - \mu_2)$ y tiene una distribución normal si las dos poblaciones son normales, o aproximadamente normal si cumple con las condiciones del teorema del límite central (tamaños de muestras relativamente grandes). Por lo tanto, el intervalo es:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \right) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Es un intervalo aleatorio que no contiene parámetros desconocidos, la variable aleatoria pivotal es la normal estándar Z , y el intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\%$ para $(\mu_1 - \mu_2)$.

Intervalos de confianza para la diferencia de medias cuando se muestrean dos distribuciones normales independientes. Ejemplo 3

Construya un intervalo de confianza del 94% para la diferencia real entre las duraciones de dos marcas de baterías, si una muestra de 40 baterías tomada al azar de la primera marca dio una duración media de 418 horas, y una muestra de 50 baterías de otra marca dieron una duración media de 402 horas. Las desviaciones estándares de las dos poblaciones son 26 horas y 22 horas, respectivamente.

Datos:

$n_1=40$ baterías $\bar{x}_1=418$ hs $\delta_1=26$ hs $n_2=50$ baterías $\bar{x}_2=402$ hs $\delta_2=22$ hs
 $1-\alpha = 0,94$ $\alpha/2 = 0,03$

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \right) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\delta_1^2}{n_1} + \frac{\delta_2^2}{n_2}} \qquad (418 - 402) \pm (1.88) \sqrt{\frac{(26)^2}{40} + \frac{(22)^2}{50}}$$

$$6,307 < \mu_1 - \mu_2 < 25,692$$

Intervalos de confianza para el parámetro de proporción P cuando se muestrea una distribución binomial.

Se desea determinar un intervalo de confianza para P y se opta por un intervalo de confianza basado en una muestra grande, ya que la distribución de una variable aleatoria binomial tiende hacia una normal cuando n tiende a infinito.

El estimador puntual del parámetro P es $p = \frac{\text{numero de exitos}}{n}$

Entonces, para n grande, p estará distribuida en forma normal aproximada con media p y varianza $p(1-p)/n$

El intervalo de confianza está dado por: $p \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p q}{n}}$

Intervalos de confianza para el parámetro de proporción P cuando se muestrea una distribución binomial. Ejemplo 4

En una muestra aleatoria de 85 soportes para el cigüeñal de un motor de automóvil, 10 tienen un terminado que es más rugoso de lo que las especificaciones permiten. Por consiguiente, una estimación puntual de la proporción de soportes en la población que exceden la especificación de rugosidad, es $10/85=0,12$.

a) Estimar un intervalo de confianza bilateral del 95% para P.

$$p=10/85=0,12 \quad 1-\alpha=0,95 \quad \text{y} \quad \alpha/2=0,025$$

$$(0,12) \pm (1,96) \sqrt{\frac{(0,12)(1-0,12)}{85}} \quad 0,0509 < P < 0,1891$$

b) ¿Cuan grande debe ser la muestra si se desea tener una confianza del 95% de que el error al utilizar p como estimación de P sea menor que 0,05?

$$n=? \quad \text{Error} < 0,05$$

$$(1,96) \sqrt{\frac{(0,12)(1-0,12)}{n}} < 0,05 \quad n > 163$$

Intervalos de confianza para la diferencia de parámetros de proporción cuando se muestrean dos distribuciones binomiales.

Suponemos dos poblaciones en donde se considera la misma característica, P_1 es la proporción de elementos con dicha característica en la primera población y P_2 es la proporción en la segunda población. Se toma una muestra de tamaño n_1 de la primera población y otra de tamaño n_2 en la segunda, y se calculan las respectivas proporciones muestrales p_1 y p_2 . El intervalo de confianza para la diferencia ($P_1 - P_2$) es:

$$(p_1 - p_2) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

Entonces, para n_1 y n_2 grandes, ($P_1 - P_2$) estará distribuida en forma normal aproximada con media $(p_1 - p_2)$ y varianza $\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}$



Intervalos de confianza para la diferencia de parámetros de proporción cuando se muestrean dos distribuciones binomiales. Ejemplo:

En una muestra de 100 pacientes sometidos a un cierto tratamiento (A) se obtienen 80 curaciones y en otra muestra de 100 pacientes sometidos a otro tratamiento B se obtienen 90 curaciones. Calcular e interpretar el intervalo de confianza del 95% de la diferencia de proporciones de pacientes que mejoran.

Datos

$$p_A = 80 \text{ de } 100 = 0,80$$

$$p_B = 90 \text{ de } 100 = 0,90$$

$$1 - \alpha = 0,95 \text{ por tanto } \alpha/2 = 0,025 \text{ siendo } Z_{\alpha/2} = \pm 1,96$$

$$(0.90 - 0.80) \pm 1,96 \sqrt{\frac{0.80(1 - 0.80)}{100} + \frac{0.90(1 - 0.90)}{100}}$$

$$0,002 \leq P_B - P_A \leq 0,198$$

Conclusión: El intervalo se encuentra comprendido entre 0,2% y 19.8%, por lo que, con 95% de confianza, puede concluirse que la población que se sometió al tratamiento B tuvo más casos de éxito, por lo que este tratamiento es mejor.

Intervalos de confianza para μ cuando se muestrea una distribución normal con varianza desconocida

Se considera el problema de encontrar un intervalo de confianza para μ cuando se muestrea una distribución aproximadamente normal para la cual no se tiene conocimiento acerca del valor de la varianza, entonces, la variable aleatoria tiene una distribución t de student con $n-1$ grados de libertad.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}}$$

$$P\left(-t_{1-\alpha/2, n-1} < \frac{\bar{x} - \mu}{s / \sqrt{n}} < t_{1-\alpha/2, n-1}\right) = 1 - \alpha$$

Por lo tanto, el intervalo $\bar{x} \pm (t_{\alpha/2; n-1}) \frac{S}{\sqrt{n}}$ es un intervalo aleatorio y la probabilidad de que éste contenga el valor verdadero de μ , es $1-\alpha$, es decir, el intervalo de confianza para μ es del $100(1-\alpha)\%$.

Intervalos de confianza para μ cuando se muestrea una distribución normal con varianza desconocida. Ejemplo:

Se desea estudiar el peso en gramos del fruto producido por una planta. Para ello se tomó una muestra de 16 plantas observando los siguientes pesos: 506, 508, 499, 503, 504, 510, 497, 512, 514, 505, 493, 496, 506, 502, 509, 496. Del peso del fruto solo se conoce que es una variable aleatoria aproximadamente normal. Obtener un intervalo de confianza al nivel de confiabilidad del 0,9 para el peso medio del fruto de esta planta.

Datos

$$\bar{x} = 503.75$$

$$S = 6.2022$$

$$n = 16$$

$$1 - \alpha = 0.9 \Rightarrow \alpha = 0.1 \Rightarrow \alpha / 2 = 0.05 = 1.753$$

$$\bar{x} \pm \left(t_{\alpha/2; n-1} \right) \frac{S}{\sqrt{n}} = 503.75 \pm (1.753) \frac{6.2022}{\sqrt{16}} = 503.75 \pm 2.7181$$

$$501,03 < \mu < 506,47$$

Con 90% de confiabilidad, el peso medio del fruto de esta planta, se espera que esté entre 501,03 y 506,47

Intervalos de confianza para la diferencia de medias cuando se muestrean dos distribuciones aproximadamente normales independientes, con varianzas poblacionales desconocidas.

La estadística de la diferencia de medias muestrales es un estimador de $(\mu_1 - \mu_2)$ y tiene una distribución normal o aproximadamente normal. Para el caso de varianzas poblacionales desconocidas y tamaños de muestras pequeños, aplicamos la distribución t de student con $(n_1 + n_2 - 2)$ grados de libertad, entonces el intervalo para la diferencia de medias es:

$$\left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \right) \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}} (S_p) \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Donde S_p^2 es un estimado combinado de la varianza común de las dos muestras:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Intervalos de confianza para la diferencia de medias cuando se muestrean dos distribuciones aproximadamente normales independientes, con varianzas poblacionales desconocidas. Ejemplo:



Un artículo publicado dio a conocer los resultados de un análisis del peso de calcio en cemento estándar y en cemento contaminado con plomo. Los niveles bajos de calcio indican que el mecanismo de hidratación del cemento queda bloqueado y esto permite que el agua ataque varias partes de una estructura de cemento. Al tomar diez muestras de cemento estándar, se encontró que el peso promedio de calcio es de 90 con una desviación estándar de 5; los resultados obtenidos con 15 muestras de cemento contaminado con plomo fueron de 87 en promedio con una desviación estándar de 4. Supóngase que el porcentaje de peso de calcio esta distribuido de manera normal. Encuéntrese un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre medias de los dos tipos de cementos. Por otra parte, supóngase que las dos poblaciones normales tienen la misma desviación estándar.

Datos

$$\bar{x}_1 = 90$$

$$\bar{x}_2 = 87$$

$$S_1 = 5$$

$$S_2 = 4$$

$$n_1 = 10$$

$$n_2 = 15$$

$$1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05 \Rightarrow \alpha / 2 = 0.025 \Rightarrow t_{0.025;23} = 2.069$$

$$S_p = \sqrt{\frac{S_1^2(n_1 - 1) + S_2^2(n_2 - 1)}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{5^2(10 - 1) + 4^2(15 - 1)}{10 + 15 - 2}} = \sqrt{19.2} = 4.41$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm (t_{\alpha/2; n-1}) S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = (90 - 87) \pm (2.069)(4.41) \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{15}}$$

$$-0.72 < \mu_1 - \mu_2 < 6.72$$

Esta desigualdad incluye el cero, por consiguiente,

para este nivel de confianza, no puede concluirse la existencia de una diferencia entre las medias